



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2022

“Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo, cuando es correcto.”

Marie Curie

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: SEGUNDO DÍA. 12mo GRADO

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 12mo grado. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 8, 4 incisos; pregunta 9, 7 incisos; pregunta 10, 2 incisos) y un total de 5 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	

$$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$$

$$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$$

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

Pregunta 8. Disoluciones electrolíticas (19 puntos)

8.1	8.2	8.3	8.4	Total	Total
4	3	7	5	19	19

El hipoclorito de sodio es una de las sustancias más utilizadas como desinfectante de las aguas y blanqueador desde hace varios siglos. En el proceso de obtención del hipoclorito, primero, mediante electrólisis de una disolución de salmuera (NaCl) se produjo dicloro gaseoso. Para ello, se pasó una corriente de 11,5 A durante 2 h y 50 min a un volumen de 1L de la misma.

8.1 Plantee las posibles semirreacciones catódicas y anódicas, así como la ecuación global del proceso que ocurre.

8.2 ¿Qué cantidad de sustancia de dicloro se produjo?

El dicloro obtenido después de la electrólisis se burbujeó completamente en una disolución de hidróxido de sodio 1 mol/L. El recipiente donde se encontraba dicha disolución, luego de añadir todo el dicloro, se cerró herméticamente.

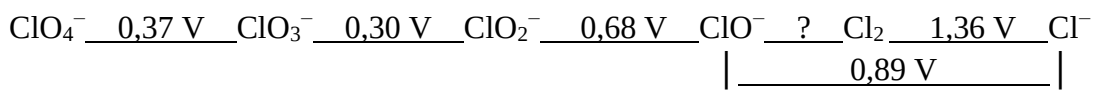
8.3 Demuestre mediante cálculos que la desproporción del dicloro en medio básico es un proceso espontáneo y plantee la ecuación global de esta reacción.

8.4 Estime el pH de la disolución final. Suponga que el NaOH era la sustancia limitante.

Datos:

$$K_a(\text{HClO}) = 4,0 \cdot 10^{-8} \quad K_w = 1,0 \cdot 10^{-14}$$

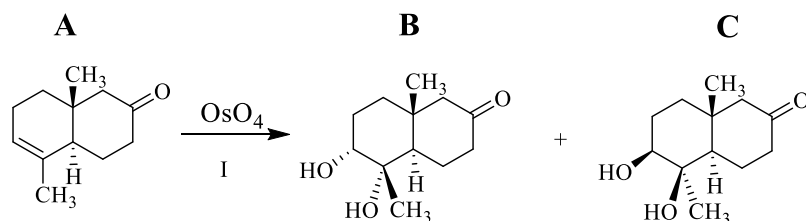
Potenciales estándar del cloro a pH = 14 y 25 °C



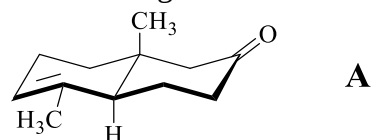
Pregunta 9. Cauhtemona (19 puntos)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	Total	Total
2	5	16	9	2	2	2	38	19

La **cauhtemona** es un inhibidor del crecimiento vegetal aislado desde la planta medicinal mexicana Cauhtematl. Se puede obtener a través de una secuencia de reacciones no enantioselectivas, por lo cual en cada paso de síntesis los compuestos ópticamente activos se obtienen como mezclas de enantiómeros. Para simplificar el esquema solo se muestra uno de los enantiómeros por compuesto. Partiendo del compuesto **A**, el primer paso de la síntesis se muestra a continuación:



La estructura tridimensional del estereoisómero de **A** mostrado, puede representarse en forma de silla de la siguiente forma:



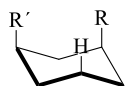
9.1 Represente la estructura en forma de silla de **B** y **C**.

9.2 Justifique mediante cálculos cuál de los dos diastereómeros (**B** o **C**) es el más estable. Calcule la diferencia entre las energías de desestabilización de los diastereómeros **B** y **C** empleando los datos que brinda la tabla siguiente. La energía de desestabilización (E_D) es la suma de las interacciones 1,3-diaxial entre un átomo de hidrógeno y el sustituyente R (A_R), interacciones gauche entre los sustituyentes R y R' (G_R), e interacciones 1,3-diaxial entre los sustituyentes R y R' (U_R).

Valores A_R , G_R y U_R de derivados del ciclohexano (kcal/mol).

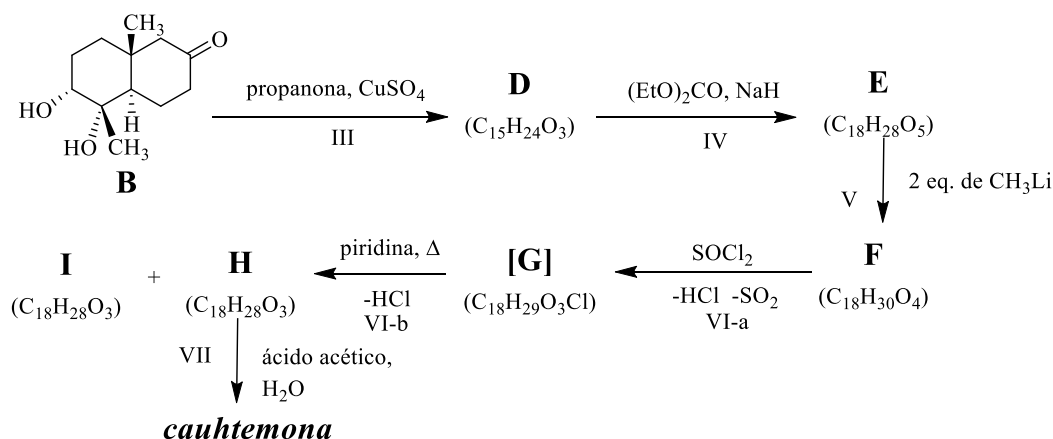


R o R'	A_R	G_R	U_R
CH ₃	1,8	0,9	1,8
CH ₂ R	1,8	0,4	1,8
OH	0,9	0,2	0,9



$$E_D = U_R + U_{R'} + 1/2[A_R + A_{R'}]$$

La segunda etapa de la síntesis de la **cauhtemona**, a partir del isómero **B**, procede según se indica a continuación:



Los efectos estéricos determinan que durante la condensación del compuesto **D** con carbonato de etilo en presencia de hidruro de sodio se forme exclusivamente el isómero con menor impedimento. El compuesto formado en la reacción anterior existe en forma de dos tautómeros, **T** y **E** que se

encuentran en equilibrio. El tautómero **E** posee un enlace de hidrógeno intramolecular y es más estable que su tautómero **T**. En realidad, la reacción entre **D** y carbonato de etilo forma primero al tautómero **T** (no se muestra en el esquema) que rápidamente se transforma en **E**. El tratamiento del compuesto **F** con cloruro de tionilo produce un compuesto intermedio **G** que en presencia de una base rápidamente se transforma en los compuestos **H** e **I**, donde **H** es el producto mayoritario.

La hidrogenación catalítica de la **cauhtemona** produce un dihidroderivado, mientras que solo se obtienen por ozonólisis reductiva de este producto natural un compuesto **Y** ($C_{12}H_{18}O_4$) y propanona. Al tratar la **cauhtemona** con 2,4-dinitrofenilhidracina en solución ácida se obtiene un producto con una única unidad hidrazona.

9.3 Escriba la estructura tridimensional de los compuestos del **D** al **I**, **Y** y la **cauhtemona**. Señale en la estructura de la **cauhtemona** sus centros estereogénicos y clasifíquelos de acuerdo a las reglas de Cahn-Ingold-Prelog.

9.4 Escriba el mecanismo de las reacciones IV, VI-a y VI-b.

9.5 Represente el equilibrio tautomérico entre **E** y **T**.

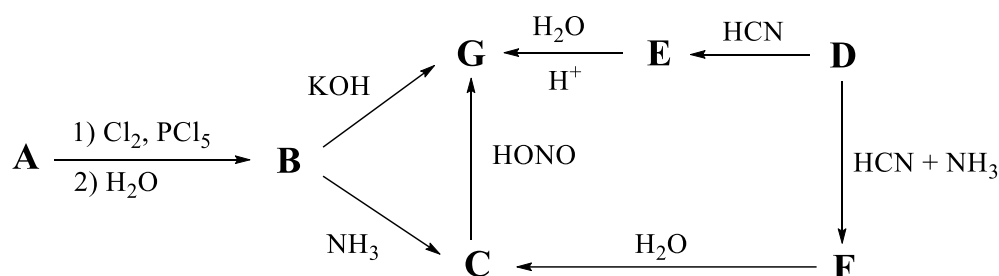
9.6 ¿Por qué **H** es el producto mayoritario en la reacción VI-b?

9.7 Plantee una secuencia de pasos razonables para la síntesis del reactivo 2,4-dinitrofenilhidracina a partir del benceno.

Pregunta 10. Compuestos orgánicos (12 puntos)

10.1	10.2	Total	Total
8	16	24	12

La sustancia **G** puede ser preparada por diversos métodos, de acuerdo al siguiente esquema:



El compuesto **A** tiene un 48,60% en masa de carbono, 8,10% de hidrógeno y 43,30% de oxígeno. Al hacer la titulación volumétrica de 0,222 g de **A** disueltos en agua, se necesitaron para su neutralización total 15,0 mL de NaOH 0,2 mol/L.

El compuesto **D** contiene un 54,54% de carbono, 9,09% de hidrógeno y 36,37% de oxígeno. Se combina con $NaHSO_3$ para dar un compuesto en forma de sal de sodio con un 21,6% de azufre.

10.1 Escriba la fórmula empírica de **A** y **D**.

10.2 Deduzca las estructuras de los compuestos desde **A** hasta **G**.